

[별표 2]

아르헨티나산 오렌지 생과실 저온처리 세부 지침(제11조 관련)

1. 저온처리 시설

- 자가 냉장형 선박용 컨테이너(self refrigerated shipping containers)로 요구되는 온도(2°C)에 도달하여 유지할 수 있는 냉장 설비가 갖추어진 것

2. 온도 기록 장치

- 모든 온도센서의 정확도(accuracy)는 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 하고, 허용 가능한 오차범위는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내
- 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있도록 자동 온도 기록 장치로, 요구되는 모든 온도센서의 측정값을 전체 저온처리 처리기간 동안 기록·저장할 수 있어야 함
- 각각의 온도센서별로 1시간 간격으로 온도가 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 저온처리 컨테이너 식별번호가 기록될 수 있어야 함

3. 온도센서 영점조정(Calibration)

- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 80~85% 정도 차지)을 사용
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도감지기별로 측정값이 안정화된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없음
- 온도센서의 영점조정 결과는 각 저온처리 컨테이너별로 작성되어, SENASA 식물검역관이 확인 후 서명한 후 원본은 식물검역증명서에 첨부해야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 SENASA 식물검역관의 감시감독하에 저온처리 컨테이너에 적재되어야 하고, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- SENASA 식물검역관은 컨테이너에 적재하기 전에 모든 생과실의 중심부온도가 $2 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 또는 그 이하에 도달하도록 예냉 후 적재하여 저온처리 하도록 하여야 함
- 온도센서는 SENASA 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 하

며, 최소한 3개 이상의 과육온도 감지용 센서와 2개 이상의 공간 온도 감지용 센서가 설치되어야 함

- 과육온도 감지용 온도센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 파렛트의 두 번째 층, 컨테이너 중앙부 파렛트의 네 번째 층과 마지막 파렛트의 여섯 번째 층에 각각 1개 이상을 설치(그림)

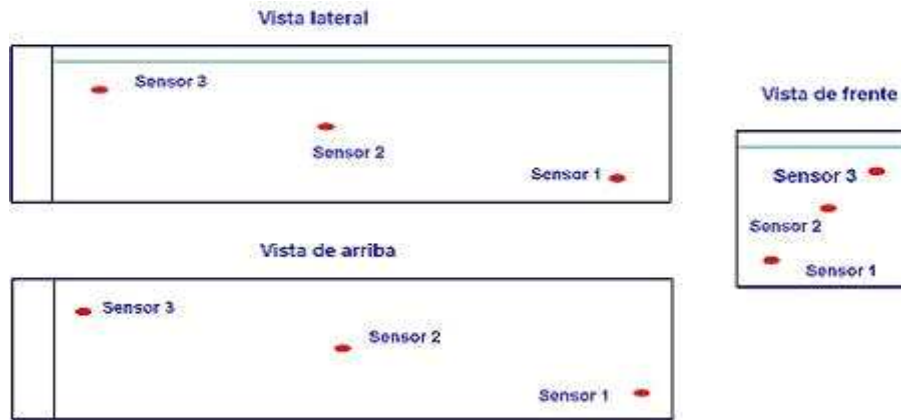


그림. 과육온도 감지용 온도센서의 설치 위치

- 공간온도 감지용 온도센서는 찬공기가 들어오는 곳과 나가는 곳에 각각 1개 이상을 설치
- 과실온도 감지용 온도센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)하여야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온 컨테이너 봉인 및 식물검역증명서 기재

- SENASA 식물검역관은 저온처리를 위한 모든 준비가 완료된 후, 컨테이너를 봉인하여야 하고, 봉인은 도착지 농림축산검역본부 식물방역관이 확인할 때까지 유지되어야 함
- SENASA 식물검역관은 식물검역증명서 소독처리란에 " $2\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 온도에서 연속해서 21일간 처리될 예정임"을 부기하고, 해당 저온처리 컨테이너의 번호 및 봉인번호를 부기하여야 함

6. 저온처리 결과 확인

- 저온처리 개시일자는 모든 온도센서가 $2\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 이하인 때부터 계산하여 연속해서 21일간 지속되어야 하며, 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달시점부터 다시 21일간 저온처리 되어야 함
- 저온처리 결과는 한국 도착지 관할 농림축산검역본부 식물검역관에 제출하여야 함
- 도착지 농림축산검역본부 식물검역관은 필요시 온도센서의 정확도

를 확인할 수 있으며, 영점 조정된 온도센서가 오차범위($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)를 넘거나, 온도센서가 적절히 삽입되지 않거나 기타 처리 효과에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우 불합격 처리함